Yassine Ben Maktouf

Ezzahra, Ben Arous, Tunisia
LinkedIn: linkedin.com/in/yassine-ben-maktouf

benmaktoufyassine@gmail.com
+216 54516791
GitHub: github.com/YassineBenMaktouf

Résumé

Ingénieur en Data Science et Actuaire avec expérience en ML, DL, NLP/LLM et modélisation des risques. Compétent en Python, SQL, TensorFlow et PyTorch avec de solides capacités d'analyse, de résolution de problèmes et de travail en équipe. Passionné par l'application de l'IA pour résoudre des défis réels et contribuer à des projets innovants.

Expérience

- **Projet de Fin d'Études (PFE) chez Vermeg, Tunisie** *Févr. 2026 – Juil. 2026*
  - Conception d'un copilote assisté par IA qui configure des produits d'épargne retraite (PERI) dans la plateforme Solife de Vermeg à partir de documents de spécification, selon une architecture "extraction puis application" : un LLM extrait uniquement l'intention, tandis qu'un moteur déterministe applique chaque modification au XML réglementé et règles métier.
  - Développement d'un assistant RAG hybride (recherche dense all-MiniLM + BM25 avec Reciprocal Rank Fusion) sur un corpus actuariel/assurance ; benchmark de modèles d'embeddings et de stratégies de recherche via MRR/Recall/NDCG pour sélectionner la configuration de production.
  - Réalisation d'études d'évaluation (XLM-RoBERTa fine-tuné vs. LLM pour le NER, audit de fidélité basé sur le NLI) et application du décodage sous contraintes de grammaire pour améliorer la fiabilité de l'extraction ; livraison d'une plateforme multi-instances React + FastAPI avec authentification JWT et isolation de la recherche par instance.
- **Stage chez MEDIS, Tunisie** *Juin 2025 – Août 2025*
  - Développement d'un système de prévision des ventes avec des modèles de ML et DL, optimisation de la meilleure approche.
  - Création d'un pipeline de données automatisé avec intégration SQL Server.
  - Livraison d'une application web avec reporting interactif et outils de visualisation pour soutenir la prise de décision.
- **Stage chez STIP, Tunisie** *Juin 2024 – Juillet 2024*
  - Conception d'une base SQL Server et d'API REST sous Node.js pour gérer employés, numéros de téléphone et contrats.
  - Développement d'une interface conviviale avec React.js et Bootstrap pour la gestion des affectations.
  - Centralisation des données, attribution automatique des numéros et suivi des modifications avec gestion des rôles.

Projets Clés

- **Computer Vision et OCR pour Documents Médicaux:** Conception d'un système IA multilingue (Français/Arabe) utilisant YOLO-cls pour la classification, OCR fine-tuné, détection de mise en page zero-shot et LLM basé sur RAG, avec web scraping via Selenium. Déployé sur FastAPI avec Docker et Kafka pour performance scalable.
- **Prédiction de Churn:** Développement d'un pipeline d'analyse d'attrition avec méthodes supervisées (Random Forest, Decision Tree avec SMOTE) et non supervisées (PCA, K-Means), déployé via joblib et exposé via APIs REST.
- **Reconnaissance des Emotions Audio:** Création d'un modèle de diffusion avec ResNet-50 pour améliorer l'analyse des émotions audio, testé sur EmoDB et RAVDESS, avec pipeline Python pour génération de mel-spectrogrammes.
- **Étude de l'Hétérogénéité d'un Portefeuille Actuariel:** Modélisation des taux de mortalité des fumeurs/non-fumeurs français via Lee-Carter en R, projection des tendances et conception de stratégies de tarification d'annuités équitables.

Formation

- **Le Mans Université, France** – Master en Actuariat *2024 – 2026*
- **ESPRIT, Tunisie** – Ingénierie en Data Science *2023 – 2026*
- **IPEIT, Tunisie** – Cycle préparatoire Math-Physique *2021 – 2023*
- **Lycée Ibnou Rachik** – Baccalauréat Mathématiques *2021*

Compétences & Certifications

Compétences:
Langages de Programmation: Python, Java, R, JS, SQL, C, C#
Frameworks/Bibliothèques: SpringBoot, .NET, React, Flask, FastAPI, Tailwind CSS
Machine Learning/AI: Deep Learning, TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, Keras, Transformers, NLP, LLM, RAG
DevOps: Docker, GitHub Actions, MLflow, MLOps, CI/CD
Bases de Données: SQL Server, MongoDB, MySQL, SQLite

Certifications:
IBM Machine Learning avec Python
IBM Deep Learning avec Keras
IBM Fondations de l'Intelligence Artificielle
NVIDIA IA pour la détection d'anomalies
NVIDIA Large Language Models

Langues:
Arabe, Anglais, Français